

植物からのタンパク質抽出・GFP アフィニティ精製・MS 試料調製 v.3.4

基生研トランスオミクス解析室

1. 試薬／器具／試料（※バッファー類や阻害剤は目的に合わせて変更、最適化を行う。）

- シロイヌナズナ(～3 週齢) ～0.5 g (～50 個体)
- 抽出バッファー: 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 0.2% (v/v) Triton X-100 植物 1 g あたり 3 mL
- 洗浄バッファー: 20 mM Tris-HCl (pH 7.5)
- 溶出バッファー: 50 mM Tris-HCl (pH 6.8), 50 mM ジチオスレイトール (dithiothreitol; DTT), 1% (w/v) SDS, 1 mM EDTA
- miracloth (5 cm x 5 cm) サンプルごとに 1 枚
- プロテアーゼ阻害剤 (cOmplete™, Mini, EDTA-free) 50 mL あたり 1～2 錠
- 核酸分解酵素 (Benzonase®) 植物 1 g あたり 1 μL
- 凍結破砕用チューブ (2.0 mL)
- ジルコニアビーズ
- マルチビーズショッカー
- エッペンドルフチューブ (1.5 mL、2.0 mL)
- コニカルチューブ (50 mL)
- 実験用グローブ (ラテックス、ニトリル等)
- 液体窒素用デュワー瓶
- 遠心機 (50 mL チューブが回せるもの)
(GFP カラム精製)
- μMACS™ Anti-GFP MicroBeads (Miltenyi Biotec) 植物 1 g あたり 20 μL
- μ Columns (Miltenyi Biotec) サンプルごとに 1 個
- μMACS™ Separator 1 台
- ローテーター
(S-Trap™ カラム精製)
- S-Trap™ 蛋白質前処理カートリッジ (S-Trap micro units) サンプルごとに 1 個
- 2x lysis buffer: 5% SDS, 100 mM triethylammonium bicarbonate (TEAB) pH 8.5
- 120 mM tris(2-carboxyethyl)phosphine (TCEP) 用時調製
- 250 mM iodoacetamide (IAA) 用時調製／暗所
- 27.5% リン酸溶液
- Binding/wash buffer: 100 mM TEAB (pH 7.55, adjusted with H₃PO₄) in 90% methanol
- Trypsin stock solution (1 μg/μL)
- Digestion buffer: 50 mM TEAB containing sufficient trypsin stock solution
e.g. 50 ng trypsin in 20 μL 50 mM TEAB
- Elution buffer 1: 50 mM TEAB (pH 8.5)
- Elution buffer 2: 0.2% ギ酸
- Elution buffer 3: 50% acetonitrile

2. 方法

(注意事項)ケラチンの混入を防ぐため、常に実験用グローブをして実験を行う。

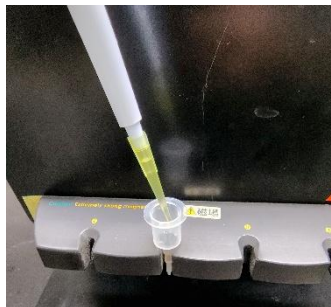
チップ類は原則フィルタチップを用いる。操作はできる限り氷上で行う。

1. コニカルチューブに 25 mL の抽出バッファーを入れ、プロテアーゼ阻害剤 1 錠を加え、氷上で溶解する (20~30 分)。同時に、洗浄用 (Step 12, 13) の抽出バッファー (プロテアーゼ阻害剤なし) を、別のチューブに 20 mL 程度準備しておく。
2. サンプル数分 (各ラインあたり 4 本) の凍結破碎用チューブに、それぞれジルコニアビーズを 1 粒ずつ入れる。
3. 寒天培地から植物体を引き抜き、おおよその重量を量る。10 個体程度を 1 つの凍結破碎用チューブに入れ (各ラインあたり計 4 本)、液体窒素で凍結する。
(-80℃保存し、後日、再開可。)
4. マルチビーズショッカーを用い、サンプルを破碎 (1500 rpm, 30 sec, 2 回)。
5. プロテアーゼ阻害剤入りの抽出バッファーを各 0.5 mL 加え、氷上で 30 分間静置し、溶解する。
6. 新しいコニカルチューブに miracloth を 1 枚セットし、抽出液を全量ろ過する。
必要に応じて、先端を切ったピペットチップを用いる。
7. 0.5 μ L (植物 1 g あたり 1 μ L) の Benzonase (核酸分解酵素) を加え、穏やかに混和する。氷上で 2 時間静置する。
8. 5,000 x g, 4℃で 10 分間遠心し、上清をピペットマンでエッペンドルフチューブ (2.0 mL) に移し取る。
9. 20,000 x g, 4℃で 20 分間遠心し、上清をピペットマンで新しいエッペンドルフチューブ (2.0 mL) に移し取る。
10. 一部 (10 μ L 程度) をエッペンドルフチューブに取り、Bradford 法などでタンパク質濃度を測定する。または、簡易的に分光光度計 (NanoDrop) を用いて測定する。測定結果に基づいて、アフィニティ精製に供する各サンプル液量を調整し、総タンパク質量を揃える。
(液体窒素により瞬間的に凍結させた後、-80℃保存し、後日、再開可。)

——ここまで前日準備。以下、トレーニングコース当日の工程。——

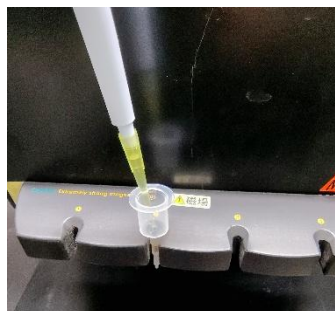
【GFP カラム精製】

11. 10 μ L (植物 1 g あたり 20 μ L) の anti-GFP Microbeads を加え、ローテーターで 30 分間 (4℃) 穏やかに混和する。
12. その間に、あらかじめ組み立てておいたスタンドに μ Column を固定し、200 μ L の抽出バッファー (プロテアーゼ阻害剤なし) で洗浄する。
13. タンパク抽出液 (Step 11 で準備) を全量 μ Column に流し、等量 (~2 mL) の抽出バッファー (プロテアーゼ阻害剤なし) で洗浄する。
14. 100 μ L の洗浄バッファーで洗浄する。

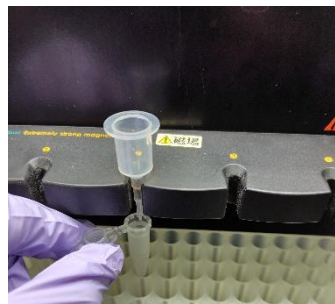


12, 13.
チップの先端を
カラム内壁に
沿わせて分注
すると、気泡の
発生を抑えるこ
とができる。

15. 事前に95℃で加熱しておいた溶出バッファー20 μ L を μ Column に加え、5 分間静置する。
この時点では溶出液を回収しない。
16. 溶出バッファーをさらに 46 μ L 加えてタンパク質を溶出し、新しいエッペンドルフチューブ (1.5 mL) に回収する。
(S-Trap カラムによる精製を続けて行わない場合は、溶出バッファーを適切なものに修正し、95℃で 3 分間処理して変性させ、-80℃で保存する。)
17. (オプション) 一部 (1 μ L 程度) をエッペンドルフチューブに取り、Bradford 法などでタンパク質濃度を測定する。または、簡易的に分光光度計 (NanoDrop) を用いて測定する。



14, 15, 16.
チップの先端を
カラム中央付
近の傾斜部に
沿わせて分注
する。



16.
回収用チュー
ブは、液滴の
回収ミスを防
ぐため、手で
直接保持する
ことを推奨。

【S-Trap カラム精製】

18. 以下は 46 μ L の溶出液を全量処理する場合の条件を示す。
MS 解析に供するペプチド量から逆算して、処理するタンパク質溶液量を調整する。残りの抽出液は -80℃で保存する。メーカーのプロトコルを基に、一部条件を変更している。試料量に応じて適宜スケールを調整する。
19. 等量 (46 μ L) の 2x lysis buffer を加え、タッピングにより混和する。
20. 【還元】 4 μ L の 120 mM TCEP 溶液 (終濃度: 5 mM) を加え、タッピングにより混和する。軽くスピンドウンした後、55℃で 15 分間置く。
21. 【アルキル化】 室温に戻した後 (1~2 分)、4 μ L の 250 mM IAA 溶液 (終濃度: 10 mM) を加え、タッピングにより混和する。軽くスピンドウンした後、暗所、室温で 20 分間置く。
22. 【pH 調整】 10 μ L の 27.5% リン酸溶液 (終濃度: 約 2.5%) を加え、ボルテックスでよく混合する。
23. 660 μ L の Binding/wash buffer を加える。
この段階では混和する必要はない。転倒混和では溶液がチューブの蓋に付着し、ピペッティングではチップへの付着により試料を損失する可能性があるため。
24. S-Trap カラムを、廃液回収用のエッペンドルフチューブ (2.0 mL) にセットする。
25. サンプルをピペッティングによりよく混和した後、385 μ L (半量) をカラムに加え、4,000 x g, 室温で 30 秒間遠心する。この操作を 2 回行い、全量 770 μ L をカラムにトラップする。
26. 400 μ L の Binding/wash buffer を加え、4,000 x g, 室温で 30 秒間遠心する。
27. Step 26 の洗浄操作をさらに 3 回繰り返す、計 4 回洗浄する。
28. 4,000 x g, 室温で 1 分間遠心し、バッファーを完全に除く。
29. S-Trap カラムを新しいエッペンドルフチューブ (1.5 mL) に移す。
30. 20 μ L の Digestion buffer (50 ng trypsin を含む) を加え、蓋をゆるく閉め、47℃で 1~2 時間置く。
溶液とカラムの間に気泡が入った場合は、1.5 mL チューブごと実験台上で軽くたたき、気泡を抜く。溶液がカラムに接していればよい。

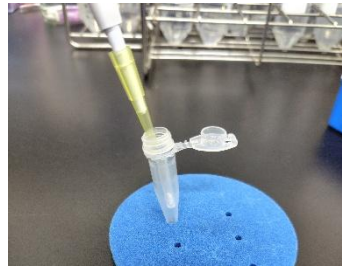
31. 20 μ L の Elution buffer 1 を加え、4,000 x g, 室温で 1 分間遠心する(弱塩基性条件)。

以下の溶出操作では、溶液とカラムの間に多少の気泡が入っていても、遠心により溶液がカラム内へ浸透するため、問題ない。

32. 20 μ L の Elution buffer 2 を加え、4,000 x g, 室温で 1 分間遠心する(酸性条件)。

33. 20 μ L の Elution buffer 3 を加え、4,000 x g, 室温で 1 分間遠心する(高有機溶媒条件)。

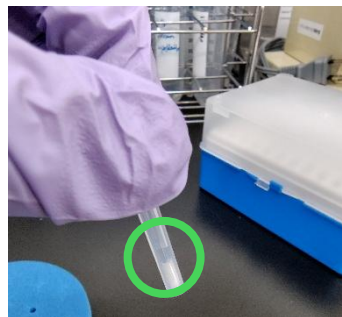
34. 溶出したペプチド溶液を濃縮遠心する。
必要に応じて、乾固し、-80℃で保存する。



30 ~ 33.
チップの先端を
カラム内部まで
差し込み、でき
るだけカラム近
傍で分注する。



30. (悪い例)
溶液とカラムの
間に気泡が入
り、溶液がカ
ラムに接してい
ない。



30. (良い例)
溶液がカラム
に接している。